

Trabalho Prático: Trata-se de um trabalho opcional para recuperação de nota da P1. Desenvolvimento de um sistema para implementar os conceitos fundamentais da Teoria da Computação

Data de Entrega: 07/06/2024 – 23:59:59 (BRT)

Entrega: Submeter via Moodle na Tarefa correspondente.

Valoração: Até 80% da P1 (60% sem interface gráfica, 80% com interface gráfica).

Observação: Projeto deve ser implementado em linguagem *C/C++/Python/Java*, equipes de até 3 (três) alunos.

1. Objetivos

O programa deve ser capaz de receber como entrada um Autômato Finito Não-determinístico (AFN), convertê-lo para um Autômato Finito Determinístico (AFD), simular a aceitação de palavras pelo AFD, aceitar gramáticas regulares, construir um AFN correspondente, minimizar AFDs, converter de GR para AF e de AF para GR .

2. Aspectos Gerais

O projeto consiste em construir e avaliar uma aplicação

3. Especificação do Problema e Estrutura do Projeto

- **Entrada do AFN:** Seu programa deve ser capaz de receber como entrada um AFN. O AFN é definido por um conjunto de estados, um alfabeto, um conjunto de transições, um estado inicial e um conjunto de estados de aceitação.
- **Conversão de AFN para AFD:** Implemente o algoritmo para converter o AFN em um AFD equivalente.
- **Simulação de Aceitação de Palavras:** Após a conversão, seu programa deve ser capaz de receber uma palavra (uma sequência de símbolos do alfabeto) e simular a execução do AFD com essa palavra.
- **Minimização de AFDs:** Após a conversão de um AFN para um AFD, implemente o algoritmo de minimização de estados para reduzir o número de estados do AFD resultante, se possível.
- **Conversão de AF para GR e de AF para GRs.** Ao se definir um autômato, deve ser possível gerar uma gramática regular equivalente e vice-versa.

4. Como será avaliado?

A avaliação do projeto consiste em dois itens avaliativos entregues de forma escalonada em duas etapas.

- Submissão completa do projeto o na tarefa correspondente do Moddle (front-end e backend)
- Um PDF contendo a descrição da estrutura do projeto, contendo possíveis telas, diagramas *Unified Modeling Language (UML)*, tecnologias escolhidas para garantir os requisitos do projeto.

Apresentação: Máximo 10 minutos por grupo (08/06);

- Deverá apresentar o racional da implementação do projeto:

- o Potencialidades e Limitações.
 - o Requisitos Funcionais específicos (se houver casos extras).
- Para validação da entrega como **correta** das demais etapas, é fundamental que seja feito um teste de funcionalidade ao vivo.

5. Critérios

- Corretude da implementação: O programa converte corretamente o AFN para o AFD? O programa simula corretamente a aceitação de palavras pelo AFD? O programa constrói corretamente um AF a partir de uma expressão GR? O programa minimiza corretamente o AFD? O programa converte corretamente o GR para o AF?
- Robustez: O programa lida adequadamente com entradas inválidas ou malformadas?
- Legibilidade do código: O código é bem estruturado, seguindo as boas práticas de programação? Os nomes das variáveis e funções são descritivos? Comentários são usados para explicar partes complexas do código?
- A não utilização de bibliotecas, funções etc. prontas de terceiros ou nativas de linguagens e etc voltadas para linguagens regulares.

6. Considerações Finais

Situações adversas ou dúvidas serão resolvidas ao longo da disciplina.